บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
www.solaress.org | www.โซลาร์เอสส์.com

ทำไมหน่วยไฟในบิล กฟภ. กับในแอปอินเวอร์เตอร์จึงไม่ตรงกัน

เรื่องเด่น · สองระบบของโซลาร์ เอสส์ สิบห้าสมมติฐาน หนึ่งวิธีตรวจสอบ · Rev.01, 7 พฤศจิกายน 2569

สรุป

เจ้าของระบบมักคาดว่าหน่วยไฟที่ซื้อจากการไฟฟ้าในบิล กฟภ. จะตรงกับค่า “ซื้อไฟ” ในแอปอินเวอร์เตอร์ ในเดือนตุลาคม 2569 โซลาร์ เอสส์ พบสองระบบที่บิลสูงกว่าแอป **2.5 เท่า** และสูงสุดถึง **6 เท่า** ทั้งสองกรณีแผงโซลาร์ทำงานปกติ เราทดสอบสาเหตุที่เป็นไปได้สิบห้าข้อ มิเตอร์ กฟภ. เป็นเครื่องมือที่ใช้เก็บเงินและเกือบถูกต้องเสมอ ส่วนแอปรู้เพียงสิ่งที่เซนเซอร์วัดกระแส (CT) มองเห็น สัดส่วนที่คงที่ทั้งสองทิศทางชี้ไปที่การตั้งค่าหรือการติดตั้ง CT ผิด ส่วนสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ชี้ไปที่โหลดที่ CT มองไม่เห็น

1. มิเตอร์สองตัว ทำหน้าที่ต่างกัน

ระบบโซลาร์ที่ต่อกับการไฟฟ้าทุกระบบมีอุปกรณ์สองตัวนับพลังงานที่จุดเชื่อมต่อ **มิเตอร์ กฟภ.** เป็นมิเตอร์เก็บเงินที่ได้รับการรับรองและปิดผนึก นับทุกหน่วยที่ไหลผ่าน และบิลคิดจากมิเตอร์นี้ ส่วน **CT หรือสมาร์ทมิเตอร์ของอินเวอร์เตอร์** เป็นเซนเซอร์สำหรับควบคุม อินเวอร์เตอร์ใช้ตัดสินใจว่าจะชาร์จหรือจ่ายแบตเตอรี่เมื่อใด และจะส่งไฟออกเท่าใด แล้วแอปนำค่าที่อ่านได้ไปแสดงเป็น “ซื้อไฟ” “ส่งไฟออก” และ “โหลด”

หากค่าทั้งสองต่างกันไม่กี่เปอร์เซ็นต์ถือว่าปกติ แต่หากต่างกันสองเท่าขึ้นไป แสดงว่า CT ไม่ได้มองเห็นสิ่งที่มิเตอร์ กฟภ. มองเห็น และตัวเลข “โหลด” กับ “ค่าไฟที่ประหยัดได้” ในแอปก็ผิดไปด้วย เพราะคำนวณจากค่าของ CT

2. กรณี A — บ้านระบบไฮบริด 5 kWp ใกล้กรุงเทพฯ

ระบบไฮบริด 5.08 kWp พร้อมแบตเตอรี่ ตั้งแต่เมษายนถึงตุลาคม 2569 แผงผลิตไฟได้ 6,466 kWh ซึ่งเป็นค่าปกติของขนาดนี้ ในช่วงเดียวกัน บิล กฟภ. แสดงการซื้อไฟ 4,458 หน่วย ขณะที่แอปบันทึกเพียง 1,765 kWh

เดือน 2569	โซลาร์ (kWh)	แอป: ซื้อไฟ (kWh)	บิล กฟภ. (หน่วย)	กฟภ. ÷ แอป
เม.ย.	1,023.5	257.5	678	2.63×
พ.ค.	983.7	318.9	768	2.41×
มิ.ย.	909.8	211.3	545	2.58×
ก.ค.	912.0	241.2	606	2.51×
ส.ค.	777.6	277.7	679	2.45×
ก.ย.	812.8	201.0	549	2.73×
ต.ค.	1,046.4	257.0	633	2.46×
รวม	**6,465.8**	**1,764.6**	**4,458**	**2.53×**

มีรายละเอียดสำคัญสองข้อ ข้อแรก สัดส่วนเกือบคงที่ อยู่ระหว่าง 2.4 ถึง 2.7 เท่าทุกเดือน ข้อสอง ฝั่งส่งไฟออกก็มีสัดส่วนเท่ากัน ในเดือนตุลาคม มิเตอร์ กฟภ. นับการขายไฟ 147 หน่วย แอปบันทึก 62.5 kWh (2.4 เท่า) กฟภ. จดหน่วยวันที่ 1 ของเดือนถัดไป เดือนในบิลจึงตรงกับเดือนในแอป

3. กรณี B — ฟาร์มไก่ 22.5 kWp ในจังหวัดเชียงราย

ระบบออนกริดไม่มีแบตเตอรี่ แผงผลิตไฟได้ 8,451 kWh ในห้าเดือนที่มีข้อมูลครบ บิล กฟภ. แสดงการซื้อไฟ 8,944 หน่วย แต่แอปแสดง 2,290 kWh

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
www.solaress.org | www.โซลาร์เอสส์.com

เดือน 2569	โซลาร์ (kWh)	แอป: โหลดรวม (kWh)	แอป: ซื้อไฟ (kWh)	บิล กฟภ. (หน่วย)	กฟภ. ÷ แอป
พ.ค.	2,392.5	2,849.9	503.2	1,408	2.80×
มิ.ย.	1,909.8	2,418.7	549.1	1,709	3.11×
ก.ค.	1,188.4	1,477.7	326.7	1,171	3.58×
ส.ค.*	450.7	557.7	120.8	1,404	—
ก.ย.	1,462.4	1,915.2	493.3	2,094	4.24×
ต.ค.	1,497.6	1,854.3	417.4	2,562	6.14×

* เดือนสิงหาคมข้อมูลในระบบติดตามขาดหายจึงไม่นำมาคิด กรณีนี้สัดส่วนไม่คงที่ แต่เพิ่มจาก 2.8 เป็น 6.1 เท่า ในเดือนกันยายนและตุลาคม บิล กฟภ. สูงกว่าโหลด *ทั้งหมด* ที่แอปบันทึก ซึ่งรวมไฟจากโซลาร์แล้ว จากกันยายนถึงตุลาคม บิลเพิ่มขึ้น 22% ขณะที่การซื้อไฟในแอปลดลง 15% การส่งไฟออกมีเพียง 40–60 kWh ต่อเดือน น้อยเกินกว่าจะอธิบายส่วนต่าง 850–2,150 หน่วยได้

4. สิบห้าสมมติฐาน ทดสอบกับทั้งสองกรณี

สาเหตุแต่ละข้อทิ้งร่องรอยในตัวเลขต่างกัน เราจึงรวบรวมสาเหตุทุกข้อที่เคยพบในหน้างาน แล้วถามว่ารูปแบบนี้ตรงกับสิ่งที่เราเห็นหรือไม่

#	สมมติฐาน	ร่องรอยในตัวเลข	กรณี A	กรณี B
H1	โหลดต่อไว้ก่อนถึง CT	บิลสูงกว่าแอป ส่วนต่างเพิ่มเมื่อโหลดเหล่านั้นใช้มากขึ้น บิลอาจสูงกว่าโหลดรวมในแอป	ไม่น่าใช่: ฝั่งส่งออกมีสัดส่วนเท่ากัน	**เป็นไปได้สูง**
H2	CT ติดที่ตู้ย่อย ไม่ใช่สายเมนขาเข้า	เหมือน H1: ทั้งอาคารหรือทั้งวงจรมองไม่เห็น	ไม่น่าใช่	**เป็นไปได้สูง**
H3	CT ตัวเดียวในระบบไฟ 3 เฟส	แอปเห็นประมาณหนึ่งเฟส ส่วนต่างเปลี่ยนตามการกระจายโหลดในแต่ละเฟส	ต้องตรวจ	**เป็นไปได้สูง**
H4	ตั้งอัตราส่วน CT หรือชนิดมิเตอร์ในอินเวอร์เตอร์ผิด	สัดส่วนคงที่ เท่ากันทั้งซื้อและขายไฟ	**เป็นไปได้สูง**	ไม่น่าใช่: สัดส่วนไม่คงที่
H5	CT คล้องเพียงบางเส้นของสายที่เดินขนาน	สัดส่วนคงที่ (เช่น วัดได้หนึ่งในสองหรือสามเส้น) ทั้งสองทิศทาง	**เป็นไปได้สูง**	เป็นไปได้
H6	ลูกศร CT กลับทิศ	การซื้อไฟแสดงเป็นการขาย และกลับกัน การควบคุมแบตเตอรี่และการส่งออกผิดปกติ	ตัดออก: ทั้งสองทิศทางเป็นบวก	ตัดออก
H7	CT อยู่คนละเฟสกับที่อินเวอร์เตอร์อ้างอิง	ค่ากำลังต่ำหรือติดลบ เพราะแรงดันและกระแสไม่ตรงจังหวะกัน	เป็นไปได้	เป็นไปได้
H8	ปากคีบ CT ปิดไม่สนิท เสียหาย หรือต่อสายยาวและไม่ดี	ค่าต่ำและไม่นิ่ง อาจเปลี่ยนไปตามเวลา	เป็นไปได้	เป็นไปได้
H9	CT คล้องทั้งสายไลน์และนิวทรัล	กระแสหักล้างกัน แอปแทบไม่เห็นการซื้อขายไฟ	ไม่น่าใช่: แอปยังเห็นประมาณ 40%	ไม่น่าใช่
H10	ข้อมูลในระบบติดตามขาดหาย (ดองเกิลหรือ Wi-Fi หลุด)	มีวันที่ข้อมูลหาย และค่าผลิตโซลาร์ลดลงมากในเดือนเดียวกัน	ตัดออก: ข้อมูลโซลาร์ครบ	เฉพาะเดือนสิงหาคม (ไม่นำมาคิด)
H11	วันจดหน่วยต่างกัน (เดือนในบิล กับเดือนปฏิทิน)	ย้ายหน่วยไปมาระหว่างเดือน แต่ยอดรวมหลายเดือนตรงกัน	ตัดออก: จดหน่วยวันที่ 1	ตัดออก: เลื่อนเดือนแล้วยังต่าง 2–5 เท่า
H12	ตัวคูณของมิเตอร์ กฟภ. (มิเตอร์ใช้ CT ในระบบขนาดใหญ่)	หน่วยในบิล = ค่าบนมิเตอร์ × อัตราส่วน หากอ่านค่าโดยไม่คูณ หน่วยจะดูน้อย	ไม่เกี่ยวข้อง	ต้องตรวจที่หน้างาน

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
www.solaress.org | www.โซลาร์เอสส์.com

#	สมมติฐาน	ร่องรอยในตัวเลข	กรณี A	กรณี B
H13	การหักลบระหว่างเฟส: แอปรวมทุกเฟส แต่มิเตอร์ กฟภ. อาจไม่รวม	ในระบบ 3 เฟส การส่งออกเฟสหนึ่งกับการซื้อไฟอีกเฟสหักล้างกันในแอป แต่มิเตอร์อาจนับทั้งสองค่า	ไม่เกี่ยวข้อง	น้อย: ส่งออกเพียง 40–60 kWh
H14	การประมาณหน่วยหรือมิเตอร์ กฟภ. ผิดปกติ	ผิดปกติเพียงเดือนเดียวและแก้ภายหลัง ความคลาดเคลื่อนของมิเตอร์ประมาณ ±1–2%	ตัดออก: เจ็ดเดือนคงที่	ตัดออก
H15	มิเตอร์อื่น อาคารอื่น หรือใช้ไฟร่วมกัน	บิลที่นำมาเทียบครอบคลุมมากกว่าตู้ไฟที่ระบบโซลาร์ต่ออยู่	ต้องตรวจ	ต้องตรวจ

5. ร่องรอยบอกอะไรเรา

> **สัดส่วนคงที่ทั้งสองทิศทาง → CT วัดได้เพียงสัดส่วนหนึ่งที่คงที่** กรณี A: อัตราส่วน CT ที่ตั้งในอินเวอร์เตอร์ หรือ CT คล้องเพียงบางส่วนของตัวนำ (H4, H5) มิเตอร์เห็นกระแสทั้งหมด แต่ CT เห็นประมาณ 40%

> **สัดส่วนเพิ่มขึ้น บิลสูงกว่าโหลดรวมในแอป → มีโหลดอยู่นอก CT** กรณี B: วงจรหรือโรงเรือนทั้งหลังต่อไว้ก่อน CT, CT ติดที่ตู้ย่อย หรือใช้ CT ตัวเดียวในระบบ 3 เฟส (H1, H2, H3) โหลดใหม่หรือโหลดตามฤดูกาลอยู่ในวงจรที่ CT ไม่ได้วัด

ทั้งสองกรณีแผงโซลาร์ไม่ใช่ปัญหา ปัญหาคือสิ่งที่อินเวอร์เตอร์มองเห็น ซึ่งสำคัญเพราะอินเวอร์เตอร์ใช้ค่าจาก CT ตัดสินใจชาร์จ จ่ายแบตเตอรี่ และส่งไฟออก ในกรณี A อินเวอร์เตอร์เห็นการซื้อไฟเพียงประมาณ 40% แบตเตอรี่จึงอาจไม่จ่ายไฟ ขณะที่บ้านยังซื้อไฟจากการไฟฟ้า เมื่อใช้ตัวเลขจาก กฟภ. การใช้ไฟจริงของกรณี A ในเดือนตุลาคมอยู่ที่ประมาณ 1,480 kWh ไม่ใช่ 1,189 kWh ตามแอป และโซลาร์กับแบตเตอรี่จ่ายได้ประมาณ 57% ส่วนกรณี B การใช้ไฟจริงของฟาร์มในเดือนตุลาคมประมาณ 4,000 kWh ไม่ใช่ 1,854 kWh ตามแอป

6. วิธีตรวจระบบของคุณเอง

- **เทียบทุกเดือน** วางหน่วย “ซื้อไฟ” ในบิล กฟภ. คู่กับค่า “ซื้อไฟ” ในแอปในช่วงเวลาเดียวกัน ต่างกันไม่เกินประมาณ 10% ถือว่าปกติ
- **เทียบการขายไฟด้วย** หากการขายไฟมีสัดส่วนเท่ากับการซื้อไฟ ให้สงสัยการตั้งค่าหรือการคล้อง CT (H4, H5) หากผิดเฉพาะการซื้อไฟ ให้สงสัยโหลดนอก CT (H1–H3)
- **ทดสอบ 24 ชั่วโมง** จดหน่วยมิเตอร์ กฟภ. และค่าซื้อไฟในแอปพร้อมกัน แล้วจดซ้ำอีกครั้งหลัง 24 ชั่วโมง ค่าทั้งสองควรเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกัน
- **ให้ผู้ติดตั้งตรวจที่หน้างาน:** CT อยู่ที่สายเมนขาเข้าถัดจากมิเตอร์ กฟภ. คล้องทุกเส้นที่เดินขนานของเฟสเดียว ลูกศรชี้เข้าบ้าน ระบบ 3 เฟสใช้ CT ครบทุกเฟส ตั้งอัตราส่วน CT และชนิดมิเตอร์ถูกต้อง และค่าจากแคลมป์มิเตอร์ตรงกับค่ากำลังไฟฝั่งการไฟฟ้าในอินเวอร์เตอร์
- **ตรวจซ้ำหลังหนึ่งสัปดาห์** เมื่อ CT มองเห็นโหลดครบ อินเวอร์เตอร์จะจ่ายไฟโซลาร์ให้โหลดเหล่านั้นได้ด้วย และบิลควรลดลง

7. สิ่งที่โซลาร์ เอสส์ ทำต่อจากนี้

สองระบบนี้พบในเดือนเดียวกัน แสดงว่าปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องหายาก ปัจจุบันโซลาร์ เอสส์ เทียบบิล กฟภ. กับข้อมูลระบบติดตามทุกเดือนสำหรับทุกระบบที่ดูแล และส่งช่างไปตรวจ CT ทุกครั้งที่ค่าทั้งสองต่างกันเกิน 10% ผลหลังการตรวจที่หน้างานจะเผยแพร่ในรายงานประจำเดือน

บทความนี้เป็นการศึกษาเบื้องต้นจากบิล กฟภ. และข้อมูลจากระบบติดตาม สาเหตุจะยืนยันได้เมื่อตรวจวัดที่หน้างานเท่านั้น ชื่อหน้างาน เลขที่บิล และจำนวนเงินถูกตัดออก

Solar ESS Working Group